핵심 용어집

회귀분석 용어

용어	영어	의미
회귀분석	regression analysis	변수들 사이의 함수적 관계를 탐색·요약·평가·예측하는 방법
반응변수	response variable	설명하거나 예측하려는 결과 $\boldsymbol{Y}$
종속변수	dependent variable	반응변수의 다른 이름
목표변수	target variable	예측 관점에서 반응변수를 부르는 이름
설명변수	explanatory variable	반응변수와 관련된 입력 $\boldsymbol{X}$
예측변수	predictor	예측에 사용하는 설명변수
공변량	covariate	설명변수를 가리키는 또 다른 용어
회귀계수	regression coefficient	데이터로 추정하는 미지의 모수 $\boldsymbol{\beta}$
오차	random error	모형의 체계적인 부분이 설명하지 못하는 불일치 $\boldsymbol{\varepsilon}$
적합값	fitted value	학습 데이터의 설명변수에 모형을 적용해 얻은 값 $\hat{y}$
예측값	predicted value	주어진 설명변수 값에서 모형으로 예측한 반응값
잔차	residual	관측값과 적합값의 차이 $e = y - \hat{y}$
단순회귀	simple regression	설명변수가 하나인 회귀
다중회귀	multiple regression	설명변수가 둘 이상인 회귀
일변량 회귀	univariate regression	반응변수가 하나인 회귀
다변량 회귀	multivariate regression	반응변수가 둘 이상인 회귀
선형모형	linear model	회귀계수가 모형식에 선형적으로 들어가는 모형
모형 적합	model fitting	데이터로부터 모형의 모수를 추정하는 과정
회귀진단	regression diagnostics	잔차, 가정, 이상값과 영향력을 점검하는 과정

R 실습 용어

용어	의미
R	통계 계산과 데이터 분석을 위한 언어 및 실행 엔진
RStudio	R 코드, 콘솔, 파일, 그래프와 도움말을 통합한 IDE
Quarto	설명과 실행 코드를 함께 포함하는 재현 가능한 문서 시스템

용어	의미
`.qmd`	Quarto 문서의 파일 확장자
코드 청크	문서 안에서 실행되는 R 코드 블록
Render	`.qmd`의 설명과 코드 출력을 결합하여 HTML 등의 결과를 만드는 과정
패키지	R의 기능을 추가하는 코드 묶음
데이터프레임	행은 관측개체, 열은 변수인 표 형태의 R 객체
작업 폴더	상대경로의 기준이 되는 현재 폴더
RStudio 프로젝트	코드, 데이터와 문서의 공통 기준 폴더를 정하는 프로젝트 파일
Shiny	R로 인터랙티브 웹 애플리케이션을 만드는 패키지

기억할 표현

$$Y = f(X_1, X_2, \ldots, X_p) + \varepsilon$$

관측값을 체계적인 관계와 설명되지 않은 오차의 합으로 표현한다는 뜻입니다.

```
회귀분석 = 문제 진술 → 데이터 → 모형 적합 → 진단 → 비판 → 수정 → 사용
```